

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Мочеобразование обеспечивают процессы: {

~фильтрации, реабсорбции

=фильтрации, реабсорбции, канальцевой секреции синтезируемых веществ

~фильтрации, реабсорбции, экскреции

~канальцевой секреции и реабсорбции

}

Реабсорбцией в процессе мочеобразования называют: {

~переход плазмы в полость капсулы

=процесс обратного всасывания веществ из почечных канальцев в кровь

~активный транспорт веществ в просвет канальцев

~ пассивный транспорт веществ в просвет канальцев

}

Реабсорбция воды в почках осуществляется путем: {

~активного транспорта

=пассивного транспорта

~фильтрации

~диффузии

}

Процесс секреции компонентов мочи заключается: {

~в фильтрации в полость капсулы почечного клубочка

=в активном выведении веществ в просвет канальцев

~в фильтрации в просвет канальцев

~ в пассивном выведении веществ в просвет канальцев

}

Суточный диурез в норме равен: {

~15-20 л

=1,5-2,0 л

~150-180 л

~5-10л

}

Гидростатическое давление в капиллярах клубочка: {

~80 - 100 мм рт. ст.

~10 - 30 мм рт. ст.

=45 - 50 мм рт. ст.

~20-30 мм рт. ст.
}

Давление ультрафильтрата в капсуле клубочка в норме равно: {
~70-80 мм рт. ст.
=10-20 мм рт. ст.
~50-60 мм рт. ст.
~40-50 мм рт. ст.
}

Онкотическое давление плазмы крови равно: {
~80-100 мм рт. ст.
=25-30 мм рт. ст.
~50-70 мм рт. ст.
~30-40 мм рт. ст.
}

Обязательная реабсорбция белка и глюкозы происходит: {
~в петле Генле
=в проксимальном извитом канальце
~в собирательной трубке
~в дистальном извитом канальце
}

Факультативная реабсорбция воды в основном происходит: {
~в проксимальном извитом канальце
=в собирательных трубках
~в дистальном канальце
~в петле Генле
}

Содержание калия в конечной моче под действием альдостерона: {
~уменьшается
=увеличивается
~не изменяется
~увеличивается незначительно
}

На проницаемость собирательных трубок для воды влияет фермент: {
~карбоангидраза
=гиалуронидаза

~АТФ-аза
~карбоксипептидаза
}

Определение скорости фильтрации осуществляется с помощью расчета клиренса: {
~глюкозы
=инулина
~парааминогиппуровой кислоты
~инсулина
}

К пороговым не относится вещество: {
~глюкоза
=сульфаты
~мочевина
~инсулин
}

В норме моча человека имеет реакцию: {
~нейтральную
=кислую
~щелочную
~слабо кислую
}

За сутки в почках образуется фильтрата: {
~1,5 - 2,0 л
=150 - 180 л
~15 - 20 л
~180-200
}

Всасывание обратно в кровь воды, глюкозы, аминокислот, микроэлементов, солей и низкомолекулярных белков происходит: {
~в капиллярах клубочков почечного тельца
=в проксимальном канальце
~в собирательных канальцах
~ в петле Генле
}

Реабсорбируется на протяжении всех канальцев нефрона: {

~глюкоза

=вода

~витамины

~белки

}

Активация антидиуретического механизма происходит при: {

~водной нагрузке

=приеме соленой пищи, потере жидкости

~приеме острой пищи

~при обезвоживании

}

Содержание натрия в моче увеличивается под влиянием: {

=натрийуретического пептида

~альдостерона

~инсулина

~глюкагона

}

Ренин, участвующий в регуляции водно-солевого гомеостаза и поддержании постоянства артериального давления, секретируется: {

=юктагломерулярным аппаратом

~петлей Генле

~собирательными трубочками

~канальцевым аппаратом

}

Секрецию альдостерона стимулирует: {

~тиреотропный гормон

=ангиотензин II

~ренин

~антидиуретический гормон

}

Физиологическая роль ренина заключается: {

~в поддержании клеточного состава крови

=в регуляции артериального давления

~в свертывании крови

~в стимуляции диуреза

}

Реабсорбцию натрия в почках регулируют гормоны: {

~антидиуретический, альдостерон

=альдостерон, натрийуретический пептид

~антидиуретический, актг

~окситоцин

}

Антидиуретический гормон влияет на проницаемость для воды: {

~проксимального канальца

=собирательных трубок

~петли Генле

~дистального извитого канальца

}

Центр жажды находится: {

~в гипофизе

=в гипоталамусе

~в базальных ганглиях

~в таламусе

}

Основные гомеостатические функции почки -это поддержание постоянства: {

~биологически активных веществ

=осмотического давления, кислотно-основного равновесия, АД

~продуктов метаболизма

~гормонов коры надпочечников

}

Процесс образования мочи в капсуле Шумлянского-Боумена называется: {

~канальцевой экскрецией

=клубочковой ультрафильтрацией

~канальцевой секрецией

~канальцевой реабсорбцией

}

Фильтрат, образующийся в почечных клубочках, называется: {

~конечной мочой

=первичной мочой

~вторичной мочой
~ультрафильтратом
}

За сутки в среднем образуется фильтрата: {
~1,5-2 л
~10-15 л
=150-180 л
~180-200л
}

Транспорт натрия из клетки канальца в межклеточную жидкость является: {
~пассивным
=активным
~облегченным
~вторично-активным
}

На реабсорбцию натрия и калия влияет гормон: {
~тироксин
=альдостерон
~антидиуретический гормон
~адреналин
}

Натрийуретический пептид вырабатывается в: {
~правом предсердии
=левом предсердии
~дуге аорты
~гипоталамусе
}

При активации антинатрий уретического механизма: {
~объем и плотность мочи увеличится
=объем мочи увеличится, плотность уменьшится
~объем мочи уменьшится, плотность увеличится
~объем и плотность уменьшится
}

Транспорт глюкозы из клетки канальца в межклеточную жидкость является: {

- ~пассивным
- =вторично-активным
- ~первично-активным
- ~пиноцитозом

}

Стимуляция Na-АТФ-азы в клетках дистальных почечных канальцев происходит под действием: {

- ~ренина
- =альдостерона
- ~инсулина
- ~глюкагона

}

Антидиуретический механизм запускается при: {

- ~уменьшении осмотического давления крови, АД
- =увеличении осмотического давления, уменьшении объема крови и АД
- ~уменьшении осмотического давления, увеличении объема крови и АД
- ~при увеличении АД

}

Антидиуретический гормон активирует фермент: {

- ~мальтазу
- =гиалуронидазу
- ~трипсин
- ~энтерокиназу

}

Ангиотензин вызывает: {

- ~торможение секреции АДГ и альдостерона, расширение сосудов
- =активацию выработки АДГ и альдостерона, сужение сосудов
- ~активацию гиалуронидазы
- ~активацию выработки окситоцина

}

Центральные осморецепторы находятся: {

- ~в гипофизе
- =в гипоталамусе
- ~в таламусе
- ~в коре головного мозга

}

Функция собирательных трубок: {

~образование ренина

=концентрация мочи

~экскреция метаболитов

~синтез белков

}

В клетках почечных канальцев синтезируется: {

~креатинин

=парааминогиппуровая кислота, аммиак

~ренин

~натрийуретический пептид

}

Проницаемость дистальных извитых канальцев и собирательных трубок для воды увеличивает: {

~альдостерон

=антидиуретический гормон

~ренин

~натрийуретический пептид

}

Прекращение образования мочи называется: {

~протеинурия

=анурия

~полиурия

~глюкозурия

}

Ренин действует на белок крови: {

~кальцийсвязывающий

=ангиотензиноген

~фибриноген

~альбумин

}

Какой из ответов правильный ? Обратное всасывание веществ происходит в следующих отделах нефрона: {

~в проксимальном отделе

~в петле Генле

~в дистальных отделах
=во всех отделах канальцев нефрона
}

В каком пункте правильно названы эффекты альдостерона на почечный каналец: {
~увеличивает реабсорбцию натрия и калия
~уменьшает реабсорбцию натрия и увеличивает реабсорбцию калия
=увеличивает реабсорбцию натрия, увеличивает секрецию калия и ионов водорода
~не изменяет реабсорбцию натрия и секрецию калия
}

Регуляция экскреции калия достигается преимущественно за счет воздействия на скорость какого из следующих процессов: {
~фильтрации калия
~реабсорбции калия
=секреции калия
~фильтрации и секреции калия
}

Выделите из перечисленного функциональную особенность нисходящего отдела петли Генле: {
~непроницаема для воды
~проницаема для натрия
=проницаема для воды
~проницаемо для калия
}

Выберите один правильный ответ. Удельный вес мочи у здорового взрослого человека после ограничения жидкости равен: {
=1,025-1,035
~1,005-1,010
~1,040-1,050
~1,035-1,045
}

Ребенку 10 дней. Ему каждый час приходится менять пеленки. Нормально ли это: {
~мочевыделение повышено
=диурез нормален

~мочеотделение понижено
~диурез незначительно понижен
}

Какой процент крови, выбрасываемой сердцем, проходит через сосуды
обеих почек у человека: {

~80-90 %
=20-25 %
~50-60 %
~60-70%
}